



FÍSICA COMPUTACIONAL

GRADO EN FÍSICA

**¿Por qué las galaxias tienen forma de
espiral?**

Ataúlfo Fernández Crujeiras

Índice

1. Introducción	1
2. Metodología	1
3. Resultados	3
4. Conclusiones	4

Resumen

En esta simulación estudiaremos el por qué la mayoría de galaxias poseen formas espirales utilizando como ejemplo una aproximación a la Vía Láctea, teniendo un agujero negro masivo en su centro y un número de estrellas N específico y evolucionando mediante el algoritmo de Verlet.

1. Introducción

Hace 200 años, Pierre Simón pensó sobre el origen del Sistema Solar, postulando que evolucionó de un gas incandescente en rotación. Esta idea ya la propusieron Immanuel Kant y Emanuel Swedenborg, pero fue Pierre, Marqués de Laplace, el que demostró su estabilidad bajo la acción de pequeñas perturbaciones. Hoy en día a esta se le conoce como la hipótesis nebular, donde fragmentos del gas molecular sufrieron colapsos gravitacionales que junto a fluctuaciones en la densidad de este produjeron el Sol y los planetas.

De forma parecida, la evolución de las galaxias sigue un patrón parecido pero con algunas diferencias: la escala pues son muy superiores a las del Sistema Solar, la presencia de un agujero negro masivo en el centro de la galaxia en lugar de una estrella y la interacción entre los distintos sistemas solares que hay en la galaxia.

En nuestro caso, estudiaremos dicha evolución para ver el origen de la forma espiral que presentan el 70 % de las galaxias usando el algoritmo de Verlet en velocidad, el cual es reversible y usa desarrollos de Taylor para la posición y velocidad de los cuerpos, conservándose en media la energía y el momento angular aunque a medida que avanzamos se van acumulando errores de redondeo. Concretamente, se usarán las fórmulas 1, 2 y 3 para evolucionar posición, velocidad y aceleración respectivamente. Es notable que este algoritmo debe ser controlado pues pasado suficientes pasos el sentido físico podría perderse debido a los errores mencionados anteriormente.

$$r(t+h) = r(t) + h \cdot v(t) + \frac{h^2}{2}a(t) \quad (1)$$

$$v(t+h) = w + h \cdot a(t+h) = v(t) + \frac{h}{2}a(t) + h \cdot a(t+h) \quad (2)$$

$$a(t+h) = \frac{G \cdot M_{BH}}{r^3} \vec{r} \quad (3)$$

Nosotros veremos dos casos concretos: el primero veremos la evolución de la galaxia tras colocar las estrellas en 4 brazos con cierta dispersión cada vez mayor a medida que nos alejamos. Dichos brazos se aproximarán a una espiral logarítmica con valores que se mencionarán más adelante, aunque esto no es correcto.

2. Metodología

Tal y como se menciona antes, hemos usado el algoritmo de Verlet para estudiar la evolución de la galaxia. En nuestro caso, hemos utilizado un paso temporal $h = 0,01$ y un número de cuerpos $N = 100$ debido a limitaciones de hardware, pero lo ideal sería utilizar un paso más pequeño y un número mayor de brazos y cuerpos. Uno de estos cuerpos es el agujero negro de nuestra galaxia, Sagitario A*, de masa $M_{BH} \approx 4 \cdot 10^6 \cdot M_S$ colocado en el punto $(0, 0)$; el otro es el Sol, colocado de forma aproximada a su distancia de dicho agujero negro $r_{SBH} = 2,15979 \cdot 10^{20}$ m. Todos los valores se han normalizado respecto la masa del agujero negro y la distancia Sol-Sagitario A* ($G' = 1$, $M'_{BH} = 1$, $t'_0 = 1,69 \cdot 10^{10}$ años), usando también cuando ha sido necesario la masa del Sol M_S .

El resto de estrellas se han colocado de dos formas:

1. En el primer caso, veremos cuatro brazos distintos en forma de espiral logarítmica al principio. El primer brazo es generado mediante la fórmula 5, con a el radio del bulbo y $b = e^{\tan(12^\circ)}$ donde el ángulo de 12° es un valor posible del ángulo de inclinación del brazo de Orión, ambos de la Vía Láctea, con θ siendo generado de forma aleatoria entre 0 y un valor θ_{max} calculado mediante la fórmula 4 con r_{max} la distancia máxima del disco de la galaxia. Esta r calculada se multiplicará por el coseno o el seno de θ para obtener las coordenadas cartesianas. Concretamente, dado que estamos trabajando con cuatro brazos, se ha generado un brazo con el primer cuarto de $n \frac{\pi}{2}$ rad. Las velocidades además se han calculado con las ecuaciones en coordenadas vistas en 6.

$$\theta_{max} = \frac{\log(\frac{r_{max}}{a})}{b} \quad (4)$$

$$r = a \cdot b^\theta \quad (5)$$

$$v_x = \frac{-r_y}{r^{\frac{3}{2}}}; v_y = \frac{r_x}{r^{\frac{3}{2}}} \quad (6)$$

2. En el segundo caso se han generado órbitas elípticas siguiendo la hipótesis de Lin y Shu usando semiejes mayores A aleatorios y excentricidades e que siguen una relación lineal con A y a ; este último y b son los mismos mencionados anteriormente. Además se han escogido posiciones aleatorias de dichas órbitas, las cuales se han rotado un ángulo θ de forma que los perihelios de estas se encuentren siguiendo una elipse logarítmica, donde la ecuación final es 7, y de donde se puede calcular las coordenadas cartesianas multiplicando por el coseno o el seno de la suma entre ϕ y θ . Además las velocidades se han calculado mediante las ecuaciones 8 y 9; el periodo del Sol, el cual también ha sido incluido entre las estrellas, se ha calculado de forma aproximada mediante este método también.

$$r = \frac{A \cdot (1 - e^2)}{1 + e \cdot \cos(\phi)} \quad (7)$$

$$v_x = -\frac{\sin(\phi) \cdot \cos(\theta) + (e + \cos(\phi)) \cdot \sin(\theta)}{\sqrt{A \cdot (1 - e^2)}} \quad (8)$$

$$v_y = \frac{-\sin(\phi) \cdot \cos(\theta) + (e + \cos(\phi)) \cdot \cos(\theta)}{\sqrt{A \cdot (1 - e^2)}} \quad (9)$$

Además a dichos valores de θ , ϕ y r se les sumarán un valor aleatorio, este último dependiente de la distancia entre la estrella y Sagitario A* tras generarlos, para aplicar algo de dispersión de forma que no se encuentren en posiciones perfectas y a medida que nos acercamos al borde exterior de la galaxia las estrellas estén más dispersas de valores $\Delta r = 0,02 \cdot r_{max}$ y $\Delta \theta = \Delta \phi = 0,05$ rad.

Una vez determinadas las condiciones iniciales, se ejecuta el algoritmo de Verlet, siguiendo los siguientes pasos: calculamos las aceleraciones mediante 3, posteriormente calculamos las posiciones usando 1 seguido de w , tras lo cual volvemos a calcular aceleraciones y terminamos con las velocidades mediante 2. En este caso, se ejecutaron 250000 pasos debido a limitaciones de hardware y tiempo, pero lo ideal es dejar que evolucione más tiempo.

3. Resultados

Empezamos esta sección viendo las posiciones iniciales de en las que se distribuyen las estrellas, lo cual se puede observar en las imágenes 1a y 1b. Aquí, tal y como se esperaba, se observa que para el primer caso tenemos elipses bien definidas con algo de dispersión viéndose en el centro de la galaxia el agujero negro, mientras que en el otro caso debido a la aleatoriedad que se ha introducido en sus posiciones dentro de la elipse es más difícil ver algún patrón. Es notable que si se hubiesen podido incluir más cuerpos, estos patrones se hubiesen visto mucho más acrecentados, sobre todo en el primer caso pues habríamos tenido los brazos mucho más llenos.

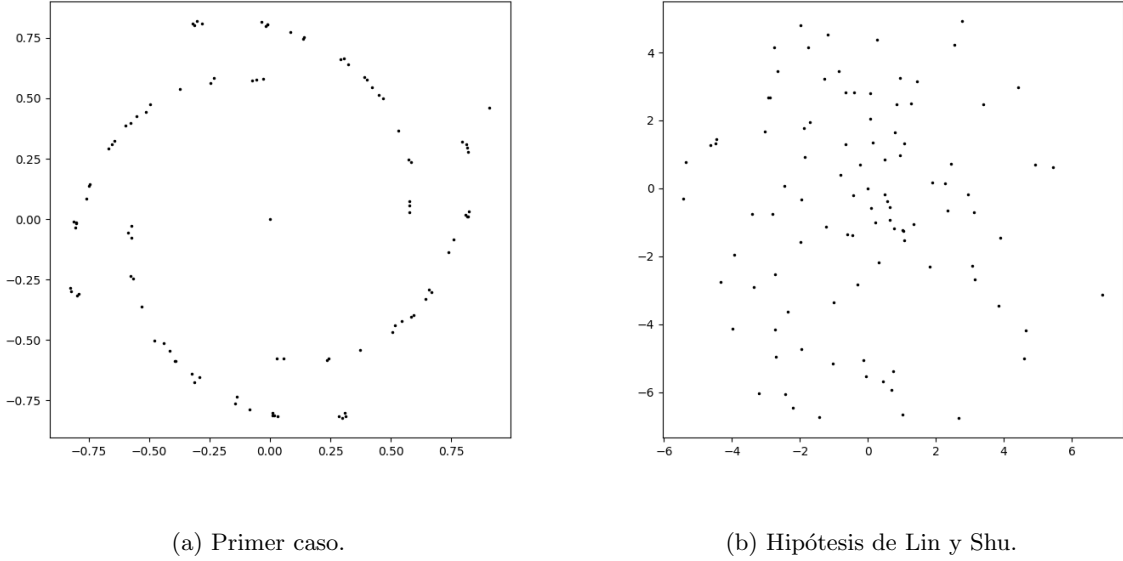


Figura 1: Posiciones iniciales de los cuerpos.

En el primer sistema vemos, a pesar de la escala de la animación, cómo los patrones espirales se pierden rápidamente, dejándose estos de ver muy rápidamente. Esto se debe con casi total seguridad a que por la forma de calcular las velocidades estas disminuyen a medida que los cuerpos se alejan del agujero negro, provocando que los distintos cuerpos de las ramas dejen de estar alineados según las elipses rápidamente tal y como se ve; además, un paso temporal tan grande también aumenta los errores. Aun así, se puede observar de forma bastante buena el movimiento cuasi-circular de las estrellas alrededor del agujero negro aunque la espiral se pierda rápidamente.

Por el contrario, y aunque ligeramente difícil de ver debido a la cantidad limitada de cuerpos, en el caso de la hipótesis de Lin y Shu sí parecen observarse movimientos espirales generalistas entre las estrellas, además de los movimientos elípticos que esperaríamos de las estrellas. Este método mantiene la estructura espiral debido a la hipótesis propia, ya que los brazos de la galaxia no son más que zonas de mayor densidad de estrellas y polvo determinadas por una onda de densidad que se mueve por el disco galáctico, provocando que cuando los cuerpos coinciden con dicha onda estos se ralenticen, antes de volver a salir. Esto explica por tanto que los brazos sean estables aunque estos no estén compuestos por los mismos cuerpos siempre; en su lugar, los cuerpos entran y salen y es este continuo movimiento el que produce los brazos de la galaxia. Sobre todo, y viendo los datos usados en nuestra simulación,

si los afelios de las órbitas siguiesen la distribución propuesta anteriormente, dado que en estos puntos los cuerpos se mueven de forma más lenta debido a su distancia también explicaría dichos brazos, pues serían la unión de infinidad de cuerpos en sus afelios y cercanías los que provocarían el fenómeno antes de abandonar a más velocidad el brazo por su movimiento.

En este segundo sistema además se nos pide que calculemos el periodo de forma aproximada del Sol; sin embargo, eso no ha podido ser debido a que por los problemas mencionados anteriormente de hardware y tiempo no se ha dejado que el sistema evolucione el suficiente tiempo. A pesar de ello, un cálculo teórico de este no proporciona un periodo $T_S \approx 1,06186 \cdot 10^{11}$ años, el cual al ser comparado con el periodo del Sol estimado por la comunidad científica ($T \approx 250 \cdot 10^6$ años) deja al descubierto una falla en ese respecto, pues el periodo teórico que hemos calculado es tres órdenes de magnitud mayor de lo que debería. Esto se debe probablemente a que en dicho cálculo no hemos tenido en cuenta al resto de cuerpos que interactúan con el Sol, lo cual afectaría a su movimiento y por tanto a su periodo; es por tanto factible suponer que, si se hubiese dejado evolucionar el sistema el suficiente tiempo y se hubiesen introducido suficientes cuerpos, el periodo estimado por la simulación habría sido bastante más cercano al valor real por ambos frentes aunque este no fuese exactamente el mismo pues la cantidad de cuerpos y factores necesarios para ello sería demasiado grande.

4. Conclusiones

Para concluir, creo que la mayoría de cosas ya se han mencionado anteriormente. En la primera simulación, las estructuras espirales se pierden con rapidez desapareciendo sin volver a verse en el tiempo que se han tenido la simulación. Existe la posibilidad de que dado suficiente tiempo estos se volviesen a formar una vez coincidan por sus periodos, pero aun así no explican los brazos presentes en las galaxias que era el objetivo de la simulación. Aun así, debido a los problemas mencionados que detallaré un poco más adelante, la simulación habría sido más cercana a la realidad.

Por el contrario el modelo de Lin y Shu sí parece amoldarse mucho mejor a las observaciones pues, aunque difícil de ver como ya se ha dicho, sí parece observarse un ligero patrón espiral de esa onda de densidad debido a las órbitas elípticas de las estrellas que se observaría mejor si se hubiesen incluido más cuerpos. Para terminar de comentar estos resultados, repetir que aunque no se ha podido obtener un periodo del Sol de forma empírica, creo firmemente que por el hecho de verse influenciado por todos los demás cuerpos además del agujero negro Sagitario A* se habría obtenido un periodo mucho más cercano al real aun si no fuese correcto y tuviese mucho error.

En este frente, y poniéndome más personal, creo que es mi labor disculparme por las inexactitudes y problemas de las simulaciones. EL tiempo del que he dispuesto ha sido desgraciadamente muy limitado por varios factores y a pesar de mis mejores intentos no he podido realizar simulaciones más largas ni con más cuerpos. Esto se ha debido a que, por motivos que desconozco y que ya no importan, la plataforma joel parecía ir más lento que mi propio ordenador a la hora de realizar mis simulaciones, dato que desgraciadamente aprendí demasiado tarde pues para los ejercicios de clase no necesité nunca de este para realizarlas y obtener los datos, y que una vez aprendí ya no podía arreglar si quería tener la simulación hecha a tiempo. A pesar de ello, es una realidad que esto se podría haber evitado y por lo tanto acepto la total culpa de ello.

Para terminar, podemos decir con cierta certeza que hemos comprobado que el primer modelo no cumple con las observaciones de la presencia de brazos en el disco galáctico, pero sí parece cumplirse en el segundo siguiendo la hipótesis de Lin y Shu.